

進捗の要約（2026-10-07）

下沢 亮太郎

目標: 要件を入れると最適化プログラムを書く、最適化専用の小型 AI エージェント（2027 年 3 月発表）。柱はプロンプト最適化（GEPA）と、プロンプト最適化と fine-tuning を交互に回す方法（BetterTogether）。

今回やったこと

- **難しい問題集を作った**。これまでの問題は厳密解が出る小規模なもので、AI がほぼ満点に達していた。新たに受け取った 28 問を元に、厳密解が出ない規模の「大規模問題」を 20 種別 × 40 問、計 800 問生成し、学習用 600 問とテスト用 120 問に分けた。
- **正解を確かめた教師データで小型モデルを学習した**。大きな AI（Claude, Qwen）が書いたプログラムのうち、実際に動かして正解と確かめたものだけを 16,228 件集め、Gemma 4 12B と 4B を学習した。
- **プロンプト最適化と学習を交互に回した**。学習済みモデルから始める周と、素のモデルから始める週の 2 通り。

結果

テストは学習に使っていない問題。正解 = 制約違反 0 で参照解から +10% 以内。

モデル	大規模テスト 120 問	大規模の元問題 28 問	学習で見えていない種別
素の Gemma 4 12B	0	3	11 問中 3
Qwen3.6 27B	4	—	—
Gemma 4 12B（学習後）	93	14	11 問中 2
4B（学習後、12B の 1/3 の大きさ）	81	10	11 問中 3

わかったこと

1. **学習は効く**。大規模問題を 1 問も解けなかった Gemma 12B が 120 問中 93 問を解き、4B でも 81 問。12B の 9 割強を 1/3 の大きさで出せる。
2. **ただし「学習で見た種類」に限る**。学習データのなかった 3 種別はテスト 18 問中 0 問で、学習していない種別には転移しない。当面は対象を学習した 20 種別に絞り、Gemma 4 をその専用エンジンとして仕上げる。
3. **プロンプト最適化は素のモデルにしか効かない**。素の Gemma では GEPA が指示文を改善し、別の問題集で +19 問（345→364）。しかし学習済みモデルは学習時の指示文に張り付いていて、GEPA は 52 案を試して 1 案も採用できなかった。改善した指示文で学習し直しても、結果は変わらなかった。「プロンプト最適化と学習の相乗効果」は、この問題集ではまだ観測できていない。
4. **教師候補の GLM-5.3-Flash は不採用**。手元の GPU では 1 問 40 分かかり、3 問で正解 0。

次にやること

- 「生成 → 実行 → 検証 → 修復」の流れをモデルに組み込み、単発の生成ではなくエージェントとして測る。プロンプト最適化は修復の段に限って使う。
- 20 種別すべての学習データで Gemma 4 を学習し直し、対応外の要件を判定して弾く経路を作る。
- 大きな AI を直接使う場合と比べた、1 問あたりの時間と費用の表を作る。
- **お願い**: 3 月の評価用に、対応 20 種別の範囲で発表まで非公開の問題を 5～10 問ご用意いただけないか。評価の手順は事前に合意したい。